FPT Education
FPT UNIVERSITY

Chapter 6: User Space Initialization

FPT Education
FPT UNIVERSITY

Learning Objectives

- Understand user space initialization
- Explain Root File System structure
- Understand init (PID 1)
- Compare initrd and initramfs

FPT Education
FPT UNIVERSITY

The Root File System

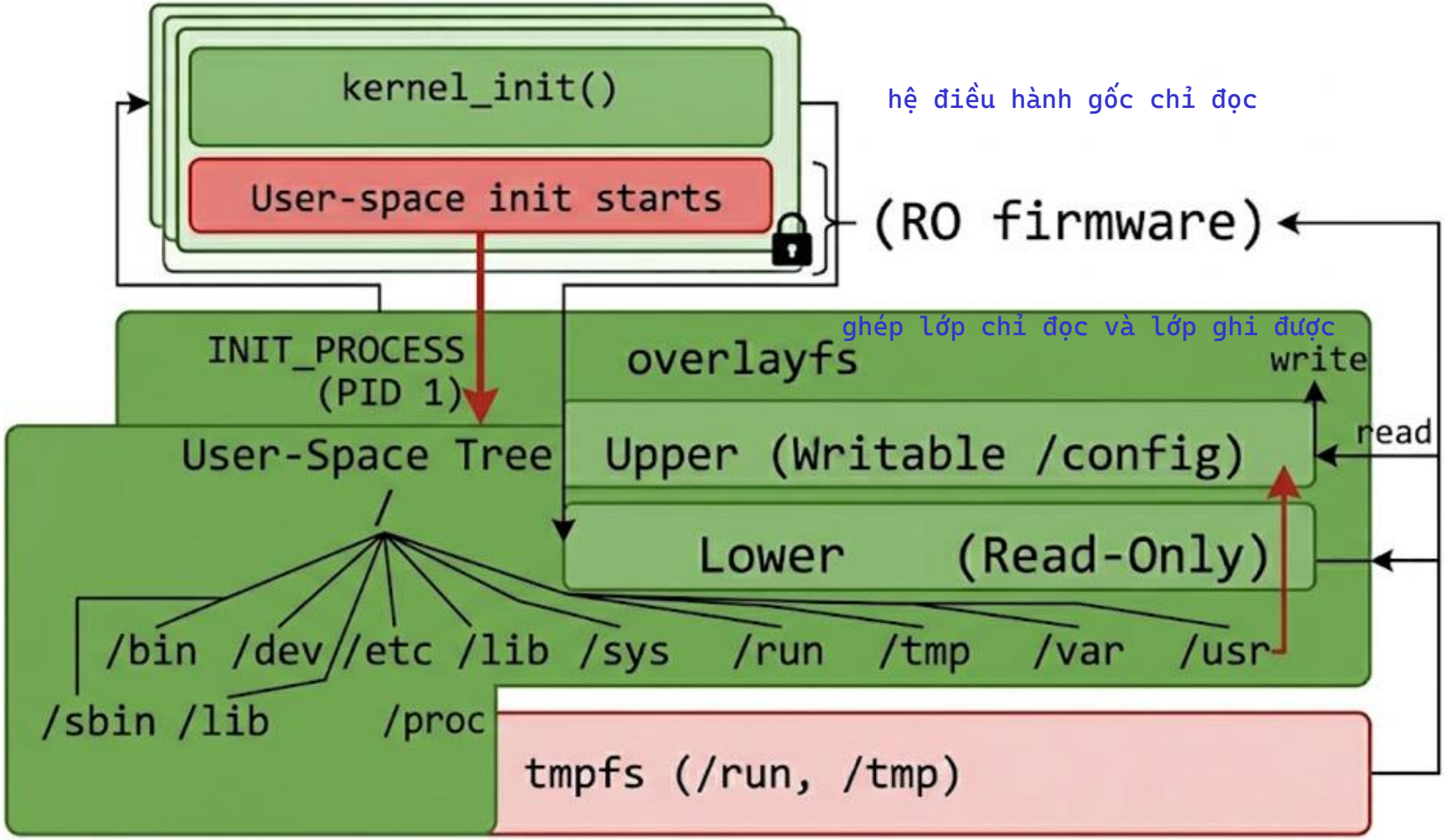
hệ thống tập tin được gắn tại thư mục /, nơi bắt đầu cây thư mục của Linux.
cung cấp các tập tin và chương trình cần thiết để Linux vận hành.

- Root filesystem (/) is mandatory for system operation
- Contains binaries, libraries, configs, device nodes
- Foundation for all user space processes

Binaries: chương trình thực thi, như sh, ls, init.
Libraries: thư viện dùng chung cho các chương trình.
Configs: tập tin cấu hình, thường nằm trong /etc.
Device nodes: các tập tin đặc biệt đại diện cho thiết bị, thường nằm trong /dev.

FPT Education
FPT UNIVERSITY

Modern Embedded Rootfs



FPT Education
FPT UNIVERSITY

File System Hierarchy (FHS)

- **Read-Only (SquashFS):** Typically includes `/bin`, `/sbin`, `/lib`, and `/usr`. This serves as the firmware's "skeleton," ensuring it cannot be accidentally deleted by users or compromised by malware.
- **Writable (OverlayFS / Upper):** Usually mapped to `/etc` or configuration files within `/var`, allowing you to persist system settings (such as IP addresses, passwords, and Wi-Fi credentials).
- **Volatile (tmpfs):** Mounted at `/run` and `/tmp`. Data in these directories is completely wiped upon power loss or reboot, which helps extend the lifespan of the Flash memory chip.

Lớp này lưu những dữ liệu cần thay đổi
(Địa chỉ IP, cấu hình mạng, tên wifi, mật khẩu wifi)

/bin, /sbin: các chương trình và lệnh hệ thống.
/lib: thư viện cần để chạy chương trình.
/usr: chương trình, thư viện và tài nguyên bổ sung.

FPT Education
FPT UNIVERSITY

File System Hierarchy (FHS)

Layer Type	File System	Typical Directories	Persistence
Lower (RO) Chỉ đọc	SquashFS filesystem có nén và chỉ đọc	/bin, /sbin, /usr các thành phần cố định của firmware	Permanent (Immutable)
Upper (RW) Ghi được	JFFS2/UBIFS	/etc, /var/lib	Permanent (Changes saved)
Volatile	tmpfs	/run, /tmp	Temporary (Lost on reboot)

FPT Education

FPT UNIVERSITY

Embedded Storage Constraints

giới hạn bộ nhớ lưu trữ trong hệ thống nhúng,
cần xây dựng rootfs nhỏ gọn và hạn chế ghi lên flash.

- Limited Flash storage and write cycles
- Use BusyBox, Buildroot, Yocto
- Optimize rootfs size and components
  Rootfs optimization = critical in embedded system design

Buildroot: Tự động xây dựng toolchain, kernel và rootfs theo các thành phần đã chọn
Yocto: Bộ công cụ xây dựng bản phân phối Linux tùy chỉnh, hỗ trợ quản lý cấu hình, gói phần mềm và nhiều nền tảng phần cứng

tối ưu:
Bỏ ứng dụng, dịch vụ, tài liệu và thư viện không sử dụng.
Dùng BusyBox cho các lệnh cơ bản.
Dùng filesystem nén như SquashFS cho phần chỉ đọc.
Đưa file tạm vào tmpfs, giới hạn log ghi xuống flash.

FPT Education
FPT UNIVERSITY

Modern init System

các script khởi động theo thứ tự.

- Modern Linux uses systemd instead of SysV init
  - systemd enables faster boot via parallel service initialization
- Uses targets instead of runlevels
- Manages services, dependencies, parallel startup

systemd – hệ thống init dùng để khởi động và quản lý các dịch vụ trong Linux.
Hệ thống nhúng nhỏ vẫn có thể dùng BusyBox init thay vì systemd.
Runlevel của SysV init biểu diễn chế độ hoạt động bằng số.
Target của systemd có tên rõ nghĩa và dùng để nhóm các thành phần cần thiết cho một trạng thái hệ thống.

Target	Ý nghĩa
`multi-user.target`	Hệ thống hoạt động nhiều người dùng, không yêu cầu giao diện đồ họa
`graphical.target`	Hệ thống có giao diện đồ họa, bao gồm các thành phần của `multi-user.target`
`rescue.target`	Chế độ cứu hộ, phục vụ bảo trì
`reboot.target`	Khởi động lại hệ thống

Ví dụ: thiết bị đo nhiệt độ không có màn hình thường chỉ cần khởi động đến multi-user.target.

systemd quản lý:
Vòng đời dịch vụ: khởi động, dừng, theo dõi trạng thái và tự khởi động lại khi lỗi nếu được cấu hình.
Quan hệ phụ thuộc: xác định dịch vụ cần những thành phần nào.
Thứ tự khởi động: xác định dịch vụ nào phải chờ dịch vụ nào.
Khởi động song song: chạy đồng thời các dịch vụ không bị ràng buộc thứ tự.

Ví dụ trên thiết bị IoT: dịch vụ đọc cảm biến và cấu hình mạng có thể bắt đầu song song.
Ứng dụng gửi dữ liệu được cấu hình chờ mạng sẵn sàng trước khi chạy.
Nếu ứng dụng gặp lỗi, systemd có thể tự khởi động lại ứng dụng đó.

FPT Education
FPT UNIVERSITY

systemd in Embedded Systems

Advantages:

- fast boot
- service supervision
- logging integration
- dependency handling

Disadvantages:

- larger memory footprint
- higher complexity
- many background components

tùy cấu hình, hệ thống có thêm các dịch vụ hỗ trợ như ghi nhật ký, quản lý thiết bị… làm tăng tài nguyên sử dụng.

Many embedded systems still use:

- BusyBox init
- OpenRC
- runit
- s6

```
ps -p 1 -o pid,comm,args
```

FPT Education
FPT UNIVERSITY

initial RAM disk
là một ảnh đĩa chứa filesystem, thường được nén để giảm dung lượng.

initrd (truyền thống)

initrd is:

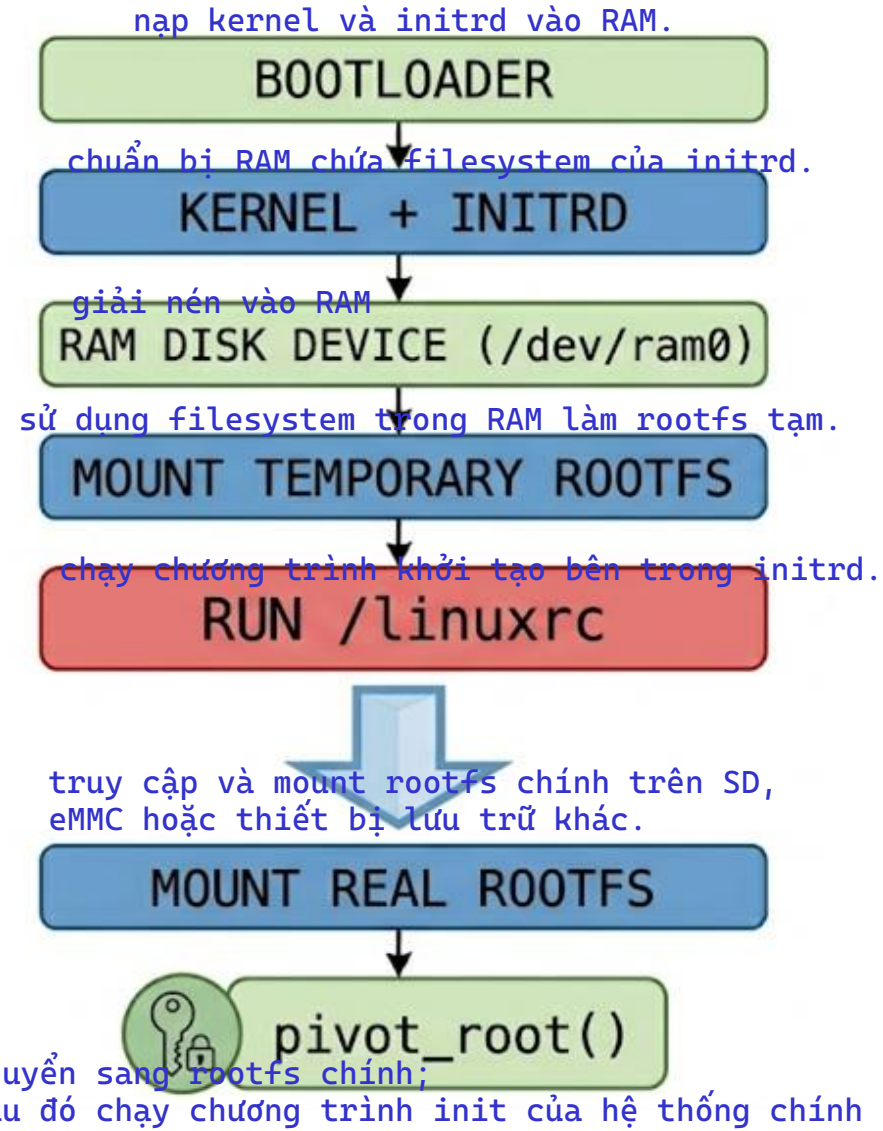
- a compressed block device image
- usually formatted as ext2

/linuxrc is the first program executed inside initrd. chương trình khởi tạo được kernel gọi trong initrd

Responsibilities:

- load drivers/modules
- detect storage devices
- mount real root filesystem
- prepare boot environment

```
modprobe ext4
mount /dev/mmcblk0p2 /newroot
pivot_root /newroot
/newroot/oldroot
```



```
modprobe ext4
Nạp module hỗ trợ filesystem ext4, nếu hỗ trợ này chưa được biên dịch sẵn vào kernel.

mount /dev/mmcblk0p2 /newroot
Mount phân vùng thứ hai của thiết bị SD/eMMC mmcblk0 vào /newroot. Khi đó, file của rootfs chính có thể được truy cậ

pivot_root /newroot /newroot/oldroot
Chuyển root filesystem:
| Trước khi chuyển                | Sau khi chuyển                          |
| ------------------------------- | --------------------------------------- |
| Rootfs tạm nằm tại `/`          | Rootfs tạm được chuyển tới `/oldroot` |
| Rootfs chính nằm tại `/newroot` | Rootfs chính trở thành `/`              |
```

FPT Education
FPT UNIVERSITY

Early Userspace (/init)

- Kernel executes /init inside initramfs
- Handles driver loading and mounting rootfs
- Replaces linuxrc mechanism
- /init script
  - #!/bin/sh Chỉ định dùng shell /bin/sh bên trong initramfs để thực thi script.
  - mount -t proc proc /proc Mount filesystem proc vào /proc, cung cấp thông tin về tiến trình và kernel.
  - mount -t sysfs sysfs /sys Mount sysfs vào /sys, cung cấp thông tin và giao diện tương tác với thiết bị, driver và các thành phần kernel.
  - mount -t devtmpfs devtmpfs /dev Mount devtmpfs vào /dev, giúp chương trình truy cập các file thiết bị do kernel quản lý,
  - exec switch_root /mnt/rootfs /sbin/init

thực hiện bước chuyển sang hệ thống chính: /mnt/rootfs: nơi rootfs chính đã được mount. switch_root: chuyển sang rootfs đó, để nó trở thành /. /sbin/init: chương trình được chạy trong rootfs mới. exec: thay thế tiến trình đang chạy script: quá trình chuyển tiếp này giữ PID 1.

FPT Education

FPT UNIVERSITY

initramfs (Initial RAM Filesystem)

filesystem ban đầu trong RAM, cung cấp môi trường để Linux thực hiện các bước chuẩn bị lúc khởi động

`initramfs` is a temporary root filesystem loaded into RAM during early boot.

Purpose:

Cung cấp các chương trình đầu tiên ở user space. Kernel chạy /init để thực hiện các bước khởi tạo.

- early userspace initialization

Nạp module driver và chuẩn bị thiết bị cần thiết, đặc biệt là thiết bị chứa rootfs chính.

- hardware setup
- recovery environment

Cung cấp shell và công cụ cứu hộ khi không thể khởi động bình thường, chẳng hạn kiểm tra hoặc sửa filesystem.

- mounting the real root filesystem

Common in:

Tìm và mount rootfs chính trên SD, eMMC, SSD hoặc qua mạng, rồi chuyển sang sử dụng rootfs đó.

- embedded Linux
- recovery systems
- Android boot
- Yocto/Buildroot systems

initramfs không nhất thiết chỉ dùng tạm. một hệ thống nhúng nhỏ nó có thể chứa BusyBox cùng ứng dụng và được sử dụng làm rootfs trong suốt thời gian hệ thống chạy, không cần chuyển sang rootfs khác.

FPT Education
FPT UNIVERSITY

Two Types of initramfs

2 cách đưa initramfs vào hệ thống Linux nhúng

Built-in initramfs

Embedded directly into kernel image:

CONFIG_INITRAMFS_SOURCE

```
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="/home/user/rootfs"
```

Advantages:

- single boot artifact
- simpler deployment

Disadvantages:

- larger kernel image
- rebuilding kernel required after changes

External initramfs

Loaded separately by bootloader:

Kernel Image
DTB
initramfs.cpio.gz

Bootloader sẽ load từng thành phần vào RAM:
Storage / SD card

```
├── Kernel Image
├── DTB
└── initramfs.cpio
      ↓
    U-Boot
      ↓
    RAM
```

Sau đó U-Boot truyền địa chỉ của initramfs cho kernel khi boot.

Common with:

- U-Boot
- Yocto
- Buildroot
- embedded recovery systems

This is the more common embedded Linux approach.

FPT Education
FPT UNIVERSITY

Creating an initramfs

tạo một initramfs tối thiểu bằng BusyBox

Example:

```
mkdir initramfs
cd initramfs
```

bin/: chứa các chương trình như BusyBox, sh, ls, mount ...
dev/: dùng cho device files như /dev/console, /dev/null
proc/: điểm mount cho filesystem ảo proc
sys/: điểm mount cho filesystem ảo sysfs

-p cho phép mkdir tạo thư mục mà không báo lỗi nếu thư mục đã tồn tại.

```
mkdir -p bin dev proc sys
cp /bin/busybox bin/
ln -s busybox bin/sh
```

tạo symbolic link: bin/sh → busybox
(Tạo shell /bin/sh), khi chạy /bin/sh
thực chất là chạy /bin/busybox

Create archive:

```
find . | cpio -H newc -o | gzip > initramfs.cpio.gz
```

find . :liệt kê tất cả file và thư mục: ., ./bin ./dev ...
cpio -H newc -o:
-o: create archive
-H newc: sử dụng định dạng newc filesystem ⇒ cpio archive

Format:

- **cpio** Kernel Linux sử dụng cpio archive làm định dạng chuẩn cho initramfs.
- usually compressed with gzip/xz

Khi boot, kernel giải nén archive này vào RAM.

initramfs.cpio.gz ⇒ Kernel giải nén
⇒ RAM ⇒ /
- bin/
- dev/
- proc/

FPT Education
FPT UNIVERSITY

hai cơ chế dùng khi hệ thống Linux cần chuyển từ root filesystem tạm thời lúc boot sang root filesystem thật.

switch_root vs pivot_root

pivot_root là cơ chế mức kernel/system call dùng để thay đổi root trong mount hierarchy

pivot_root

- older mechanism
- changes mount hierarchy
- old root remains mounted

Mostly used by:

- traditional initrd systems

switch_root

- replaces initramfs completely
- old root removed
- simpler and cleaner

Common in:

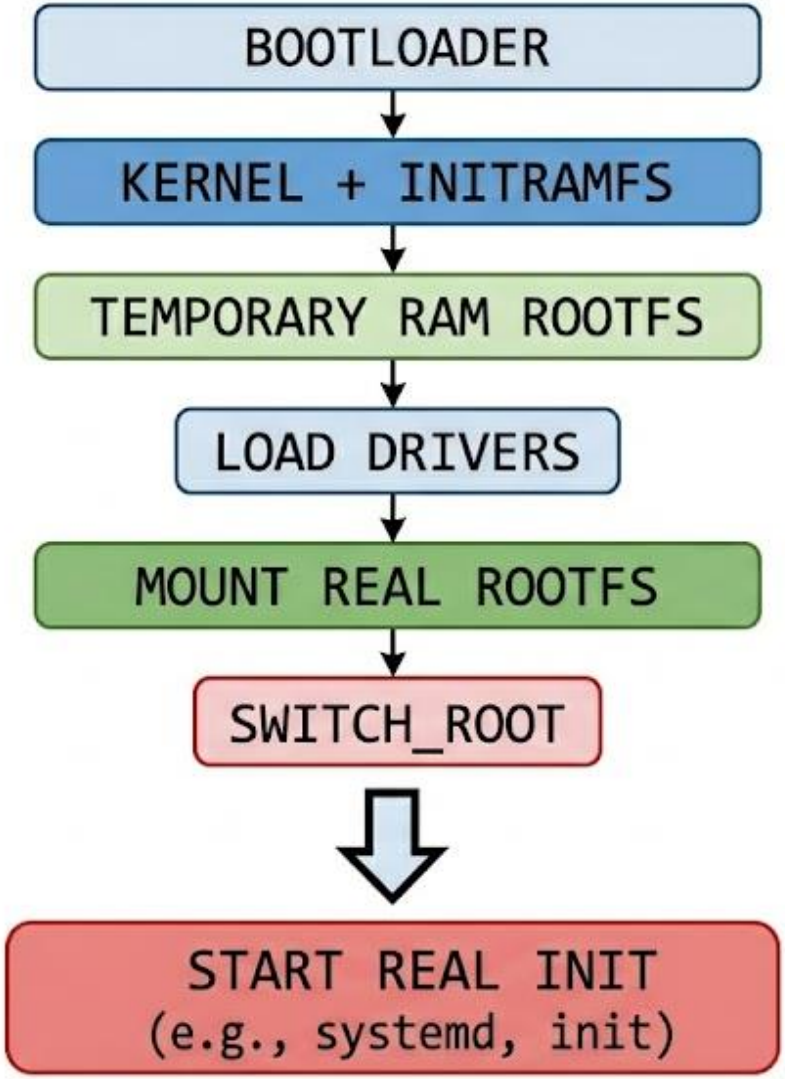
- BusyBox initramfs
- embedded Linux
- modern initramfs systems

```
switch_root /newroot
/sbin/init
```

```
Kernel
  ↓
initramfs
  ↓
/init
  ↓
mount rootfs thật, ví dụ /dev/mmcblk0p2
  ↓
chuyển sang rootfs thật ⟹ pivot_root hoặc switch_root
  ↓
chạy /sbin/init
```

FPT Education
FPT UNIVERSITY

Typical initramfs Flow



FPT Education
FPT UNIVERSITY

System Shutdown

Desktop Linux usually performs:

- graceful shutdown
- user logout
- service termination

Embedded systems often face:

- sudden power loss
- hardware resets
- watchdog-triggered reboot
- unstable power environments

Summary

- User space starts after rootfs mount
- systemd manages services and processes
- initramfs handles early boot logic
- Proper rootfs design is critical